智巡 SmartPatrol 技术文档

虚实结合的园区智能巡检平台

aptapt 团队 · 三江学院

2026年10月

一、项目概述

1.1 项目背景

园区安保与环境巡检长期依赖人工：垃圾分类违规（桶旁散落垃圾）难以持续监控，未熄灭烟头存在消防隐患而人工巡检覆盖不足，草坪植被缺水往往要等明显枯黄才被发现。即便发现了问题，处置流转依赖微信群与电话，巡检结果缺乏结构化沉淀，汇报时只能翻聊天记录。归纳起来是三大痛点：发现慢、处置散、数据断。

随着巡检机器人、园区摄像头的普及，设备端能力已初步具备，但缺少一个让"设备数据"变成"管理动作"的统一平台——这是本项目切入的问题空间。

1.2 项目定位

智巡 SmartPatrol 是一个虚实结合的园区智能巡检平台：巡逻车自主巡查或上传照片，AI 识别并标注三类异常（垃圾分类违规 / 未熄烟头 / 植被缺水）的位置、证据与把握程度；异常一键派单处置，形成发现 → 处置 → 报告的完整工单闭环；巡检结果一键导出 PDF 归档。

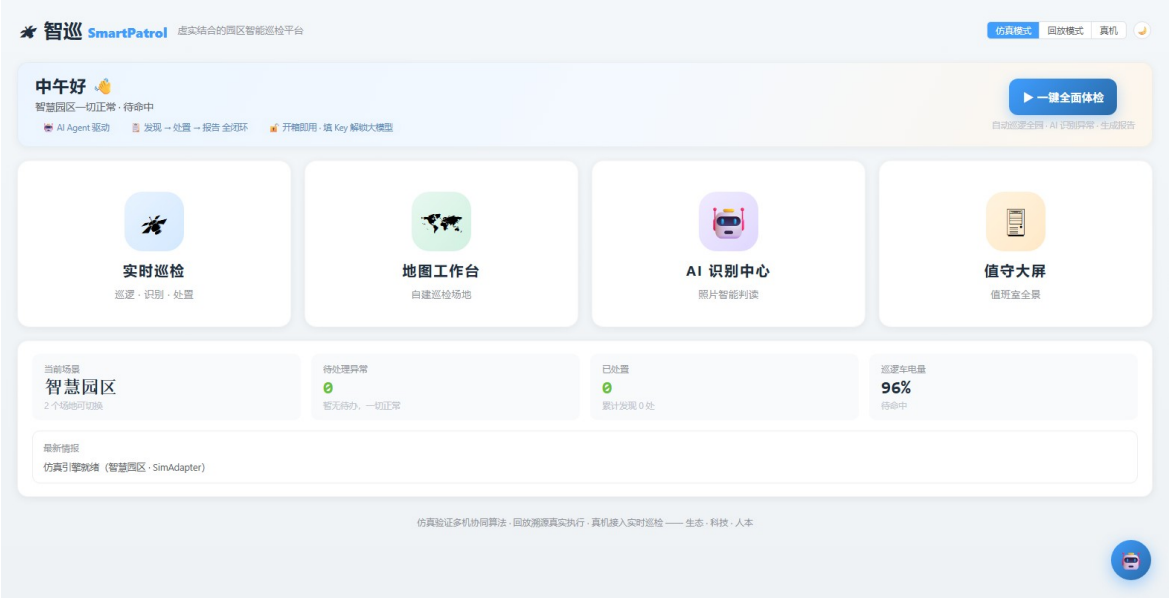


图 1-1 门户首页：问候条 + 四大模块入口 + 状态概览 + 最新情报流

平台最大的特点是虚实结合：仿真引擎、历史回放、真实设备三种数据源走同一套巡检协议、同一套界面，适配器自动切换。开发调试不必等待真机，演示复盘有真实巡逻记录，真机接入即插即用——一套系统覆盖开发、演示、生产三种场景。

1.3 目标用户与使用场景

用户角色	使用场景	核心诉求
园区物业 / 管理员	值班室日常值守、异常处置派单	一屏看全局，处置有闭环，报告可归档
巡检设备运维人员	新园区部署、设备接入联调	快速自建场地地图，设备协议标准化接入
开发 / 演示人员	功能开发调试、方案演示汇报	仿真与回放数据源，不依赖真机即可全流程验证

表 1-1 目标用户与核心诉求

二、需求分析

2.1 功能需求

能力域	需求描述	实现模块
巡检发现	可发起全园快速体检或分区定点详查，巡逻过程实时可视化	实时巡检视图 + 仿真/真机适配器
AI 识别	照片上传智能判读异常类型、把握程度与证据描述，可回填异常库	AI 识别中心 + FastAPI 后端
异常处置	派单 → 处理中 → 完成 / 重开的工单闭环，统计实时更新	工单状态机 + 命令流
报告输出	一键导出含异常详情与处置进度的 PDF 巡检报告	ReportLab 报告生成
场地管理	拖拽自建巡检场地（分区 / 设备 / 停靠点 / 路线），保存即用	地图工作台
对话指挥	普通话下指令即执行巡检动作，巡后可查询统计	AI 巡检助手
值守监控	全屏指挥中心：统计卡、情报流、告警	值守大屏
复盘回放	历史巡逻记录回放，支持暂停、拖动进度条	回放适配器

表 2-1 功能需求矩阵

2.2 非功能需求

- 离线优先：前端核心巡检逻辑（仿真 / 回放 / 工作台）不依赖后端，无网络环境可完整运行；
- 可静态部署：生产构建产物为纯静态资源，任意静态服务器可承载，后端按需可选部署；
- 安全合规：模型 API Key 只存本地服务端配置文件，严禁进入代码库与前端；LLM 输出经动作白名单校验后才执行；
- 响应式布局：1280–1920px 宽度自适应，窄屏单列降级，地图等比缩放不溢出；
- 真机安全：任务进行中随时可急停，安全优先于任务完成度。

三、系统架构设计

3.1 总体架构

TEXT

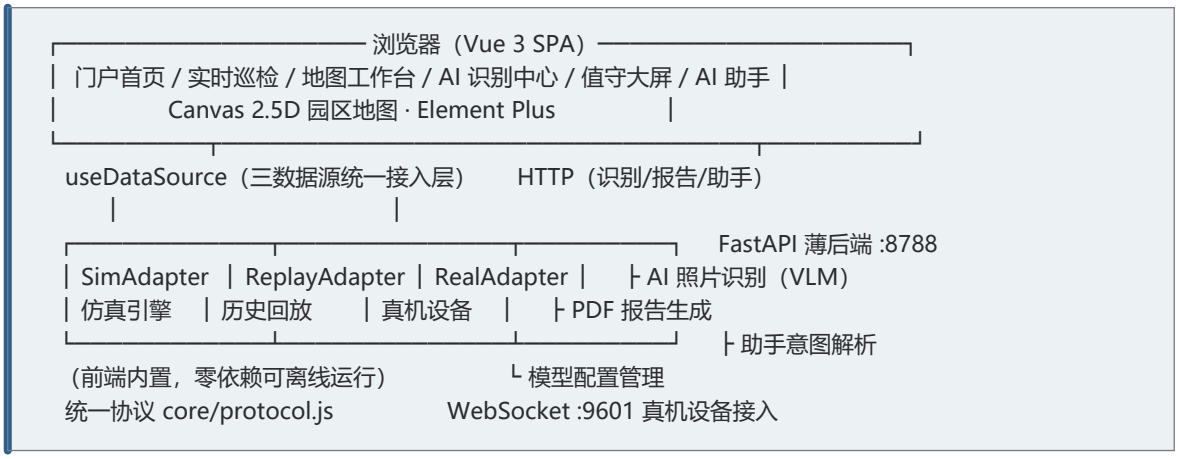


图 3-1 系统总体架构

架构分为三层：界面层（门户首页 / 实时巡检 / 地图工作台 / AI 识别中心 / 值守大屏 / AI 助手，全部跑在浏览器）；数据源层（三适配器实现统一接口，由 useDataSource 组合式函数统一调度，协议命令与事件在 core/protocol.js 定义）；服务层（FastAPI 薄后端只承担 AI 识别、PDF 报告、助手意图解析与模型配置四个职责，真机设备通过 WebSocket 接入）。

3.2 三数据源统一协议（核心设计）

统一协议定义了跨数据源的命令集（patrol / recheck / handle / stop 等）与事件流（异常发现、阶段变更、工单更新等）。三个适配器分别面向不同数据来源，但对上层暴露完全一致的接口：

适配器	数据来源	适用场景	特性
SimAdapter	前端内置仿真引擎	开发调试、功能演示	零依赖离线运行，速度可调（1x–8x），巡逻三模式
ReplayAdapter	历史巡逻记录（JSON 时间线）	复盘演示、汇报展示	暂停 / 拖动进度条 / 续播，事件即时回放不产生日志噪音
RealAdapter	WebSocket 真机设备	生产环境	真实拍照帧入库，急停安全，设备状态实时上报

表 3-1 三数据源适配器对比

> **设计收益：上层视图与业务逻辑完全不改即可在三数据源间切换；新设备类型只要实现协议适配器即可接入平台——机器人、摄像头、无人机在架构上只是不同的适配器。**

3.3 前端架构

- 框架：Vue 3 Composition API + Vite 构建 + Element Plus 组件库；
- 地图：自研 Canvas 2.5D 园区地图渲染（逻辑分辨率 1400，等比 contain 自适应容器，指针坐标缩放补偿）；
- 状态：适配器事件入口统一快照克隆，避免就地修改对象导致的响应式失效；
- 场景：场景 Schema（世界坐标 / 分区 / 设备 / 停靠点 / 路线）驱动渲染与巡逻逻辑，内置园区与仓库两套场景，自建场景存 localStorage。

3.4 后端接口设计

接口	方法	职责
/api/recognize	POST	照片上传 → VLM 异常判读，返回类型 / 把握程度 / 证据描述
/api/report/export	POST	巡检报告 PDF 生成（Report Lab，含处置进度列）
/api/agent/chat	POST	助手对话：LLM 意图解析 → 动作白名单 → 结构化动作
/api/config/model	GET/POST	模型配置读取（Key 掩码）与保存（试连校验通过才落盘）

表 3-2 FastAPI 薄后端接口清单

3.5 代码组织

TEXT

```
smartpatrol-app/
├── src/
│   ├── core/protocol.js          # 统一巡检协议（命令与事件）
│   ├── adapters/                 # Sim / Replay / Real 三适配器
│   ├── composables/useDataSource.js  # 数据源统一接入层
│   ├── scenes/                   # 场景数据模型（园区/仓库/自建）
│   ├── HomeView.vue              # 门户首页
│   ├── App.vue                   # 实时巡检主视图 + 值守大屏
│   ├── MapWorkbench.vue          # 地图工作台
│   ├── AICenter.vue              # AI 识别中心
│   ├── AIAssistant.vue           # AI 巡检助手
│   ├── ParkMap.vue               # Canvas 2.5D 地图渲染
│   └── EvidenceDialog.vue        # 证据弹窗
├── server/                       # FastAPI 薄后端 + 模拟设备 + 单测
└── docs/device-protocol.md       # 真机设备接入协议文档
```

四、AI 技术方案

4.1 技术选型与理由

平台 AI 能力分两块：视觉异常判读（VLM）与对话指挥（LLM 意图解析）。选型遵循三条原则：不锁定供应商、部署门槛低、输出可解释。

选型决策	理由	被放弃的替代方案
OpenAI 兼容接口对接大模型	一套代码可接任何兼容服务商（自建网关 / 主流云厂商均可），换模型不改代码	绑定单一厂商 SDK，迁移成本高
VLM 视觉判读而非本地训练分类器	零训练数据冷启动，提示词即调整判读标准；证据描述天然可解释	本地 CNN 分类器需采集标注数据，且无法给出证据描述
LLM 意图解析 + 动作白名单	普通话指令即可驱动系统，白名单保证 LLM 输出不会越权执行	纯关键词匹配（灵活性差）/ 纯 LLM 直连执行（不可控）
页面内模型配置（Key 存本地服务端）	评审 / 演示者无需改代码即可换模型，Key 不进代码库不进前端	环境变量 / 配置文件（需命令行操作，门槛高）

表 4-1 AI 技术选型决策

4.2 集成方式

识别链路

AI 识别中心上传照片 → FastAPI /api/recognize 接收 → 组装含三类异常特征定义的判读提示词 → 调用 VLM → 解析返回结构化结果（异常类型 / 把握程度 / 证据描述 / 建议处置）→ 前端结果卡展示 → 用户确认后一键回填当前场景，进入异常库与巡检报告。回填走仿真数据源的事件通道，与巡逻发现的异常在 UI、统计、报告层面完全同权。

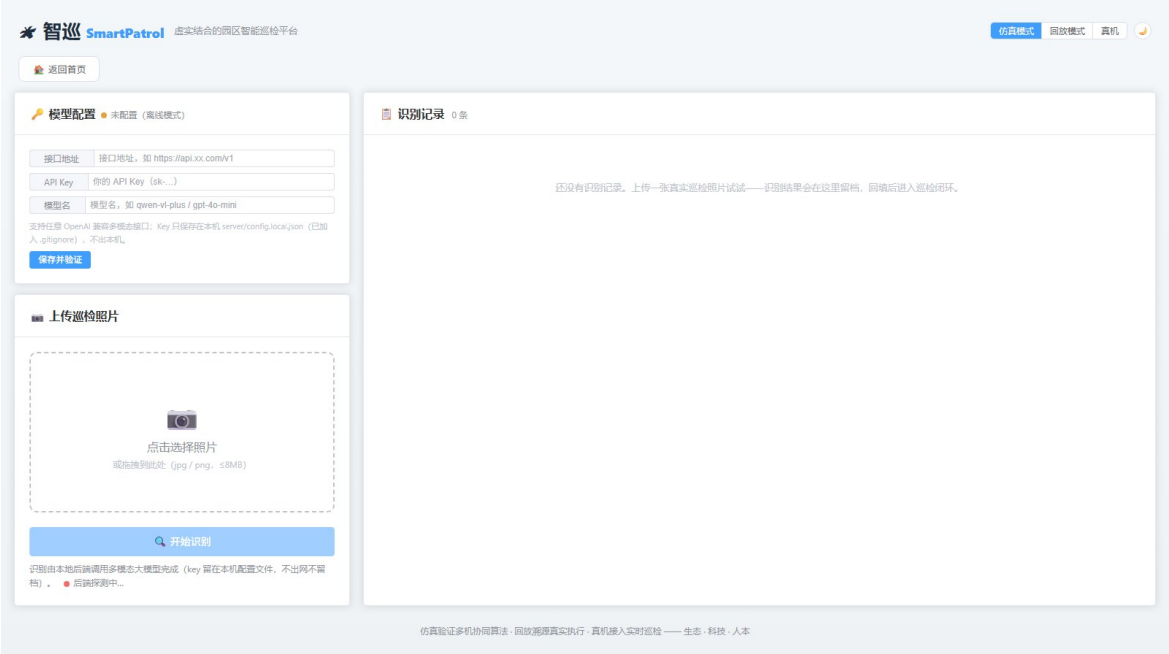


图 4-1 AI 识别中心：模型配置 + 照片上传 + 识别记录

对话指挥链路

AI 助手「小巡」接收普通话输入 → /api/agent/chat 由 LLM 解析为结构化意图（巡检动作 / 统计查询 / 状态询问）→ 意图映射到动作白名单（仅允许 patrol / recheck / handle / stop 等既有命令子集）→ 前端 dispatch 执行 → 执行结果回流助手面板作为回复上下文。LLM
只负责"翻译"，不直接操作设备——任何输出都必须落在白名单内，越权输出直接拒绝。

配置链路

模型配置走页面表单：填写 Base URL / API Key / 模型名 → 后端先试连校验（失败不落盘并返回原因）→ 校验通过写入 server/config.local.json（已被 .gitignore 排除）→ 读取接口对 Key 做掩码回显（sk-t****7890）。全流程保证 Key 只存在于本地服务端。

4.3 优化策略

- 动作白名单：LLM
输出经白名单过滤后才执行，杜绝提示注入与越权指令，对话式指挥的安全底座；
- 离线规则降级：后端不可用时，助手自动降级为本地规则引擎（关键词匹配 + 统计直答），核心指令永远可用——AI 是增强而非单点依赖；
- 提示词固化：三类异常的视觉特征经工程化描述后固化进判读提示词，保证判读口径稳定，而非依赖模型自由发挥；
- 把握程度 + 证据描述：每次判读都输出 confidence
与证据文字（如"地面有两处橙红色亮点"），可解释、可追溯，支撑复核决策；

• 复核机制：识别结果默认"疑似"，经复核动作确认后才计入已确认异常，控制误报影响面；

• 推理型模型兼容：token 预算放宽至 2000，content 为空时自动从 reasoning_content 兜底解析，前后端超时统一 90s——先思考后作答的推理模型不会因 token 耗尽导致解析失败；

• 证据净化出口：服务端统一剥离模型从画面水印带入的模拟标记字样，保证入库证据文案干净专业；提示词同步豁免路侧交通锥等正常设施，压低干净画面的误报率。

4.4 三类异常识别特征（提示词固化内容）

异常类型	视觉特征定义	判读要点
垃圾分类违规	垃圾桶旁地面散落杂色小块（白 / 橙 / 黄）或桶口混色	位置必须贴近垃圾桶，排除正常堆放
未熄烟头	地面或草坪上的橙色亮点，可能伴淡灰色烟羽	目标再小也上报，消防隐患优先
植被缺水	草坪内部成片黄褐斑块，轮廓不规则、边缘渐变	区别于人工铺装的规则色块

表 4-2 三类异常特征工程

五、核心功能实现

5.1 巡检发现闭环

巡逻支持三种模式：快速巡逻（沿分区路线环视，效率优先）、定点详查（逐点位停靠拍照，精度优先）、顶视扫描（每点位四方向环视取证）。发现异常后进入复核流程：疑似 → 复核确认 → 入库报告，全部动作在命令流实时留痕。速度 1x–8x 可调，演示场景下 4x 加速不影响事件完整性。

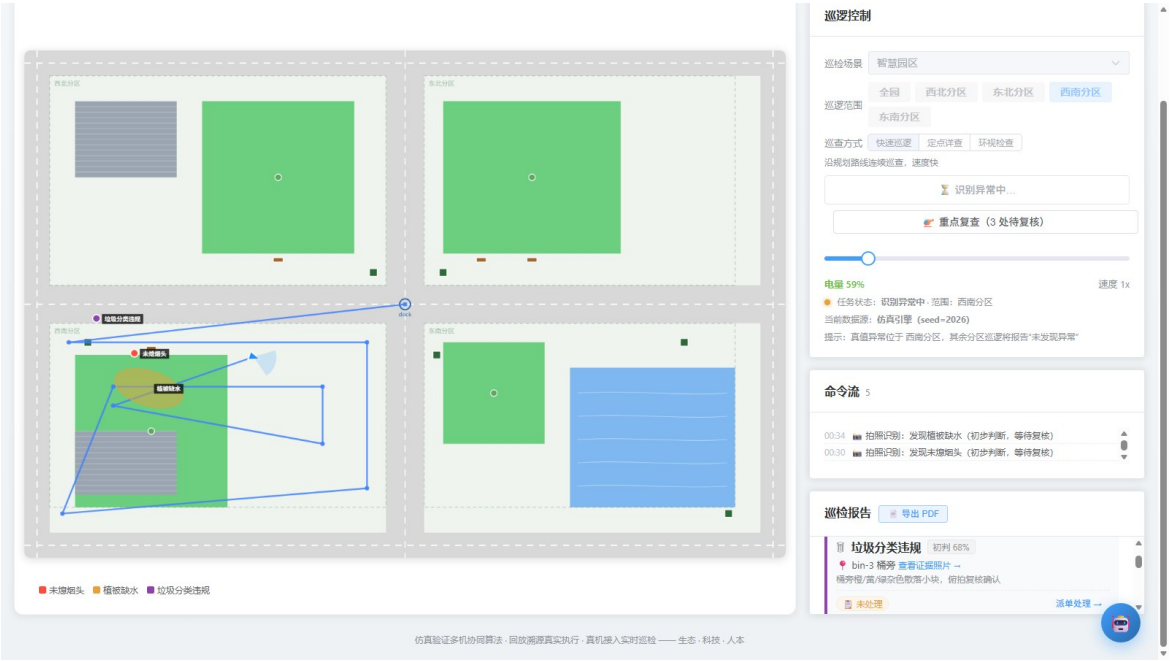


图 5-1 实时巡检视图：2.5D 地图 + 控制台 + 命令流 + 报告卡

5.2 工单处置闭环

异常处置实现四态状态机：pending（未处理）→ processing（处理中）→ resolved（已处理），resolved 可重新打开回 processing（返工场景）。状态流转经协议 HANDLE 命令统一驱动，统计卡、证据弹窗、PDF 报告的处置进度列同步更新；回放模式下工单命令被拦截（历史记录不可篡改）。

TEXT

```
pending ──派单处理──▯ processing ──完成处置──▯ resolved
   ▲                                  |
   └──────────重新打开（返工）▯──────────────────────┘
```

图 5-4 工单状态机（四态可逆流转，全程留痕）

5.3 地图工作台

拖拽式场地编辑器：分区矩形拖拽绘制、设备点位点击放置、停靠点设定、分区路线逐点描绘，配异常类型勾选与底图上传（自动压缩至 1280px 宽 JPEG 控制 localStorage 体积）。场景保存后立即出现在巡检视图的场景下拉中，可马上发起巡逻——"建图即巡检"。

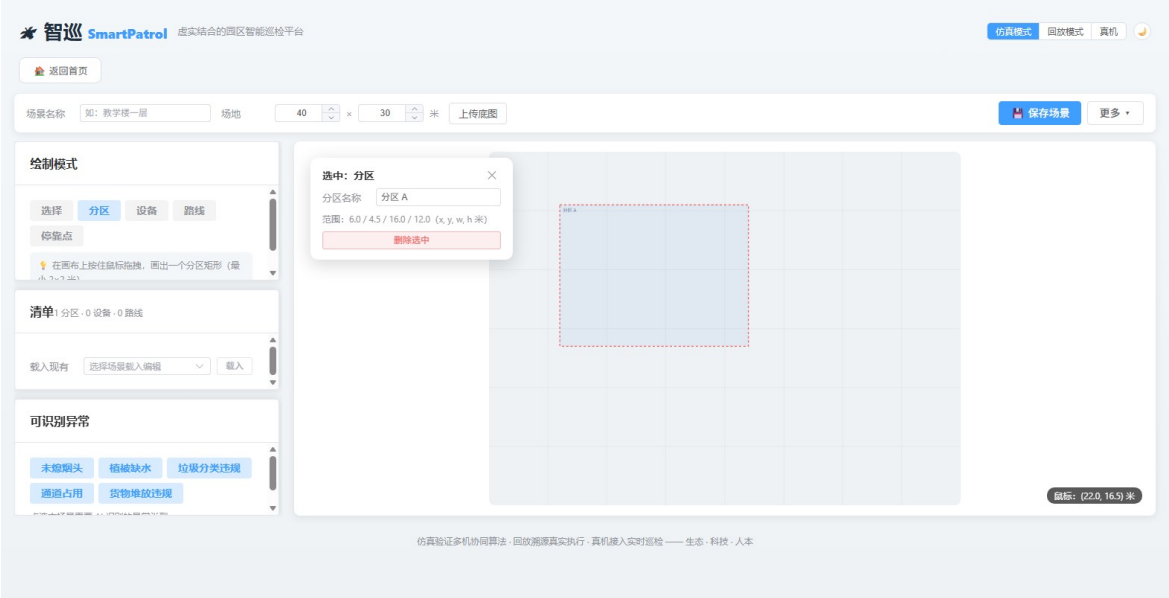


图 5-2 地图工作台：拖拽绘制分区 / 设备 / 路线，保存即用

5.4 AI 巡检助手

悬浮球入口，对话面板支持两类交互：指令（"帮我详查西南分区"→ 意图解析 → 白名单 → dispatch → 任务自动发起）与查询（"这轮发现了几处异常"→ 统计直答）。大模型模式带引擎标识；离线降级为本地规则时明确提示，且核心指令仍可执行。

5.5 值守大屏

全屏沉浸模式：待处理 / 处理中 / 已处置 / 累计异常四统计卡，夜色主题地图，情报流按语义染色（告警橙 / 确认红 / 完成绿 / 工单蓝），实时时钟。进入自动请求全屏，退出即回门户首页。



图 5-3 值守大屏：全屏指挥中心（巡逻进行中的实时画面）

5.6 真机接入

真机模式基于 WebSocket 设备协议（协议文档 docs/device-protocol.md 随仓库交付）：连接面板显示设备状态，任务下发后设备按指令移动、拍照上传，AI 判读后异常自动入库，证据即设备实拍帧。任务进行中按钮变为急停，安全优先。随附 sim_device.py 模拟设备可本地完整联调。

六、测试与部署

6.1 测试策略与结果

测试分四层：引擎冒烟（Node
直跑适配器逻辑）、后端单测（pytest）、浏览器端到端（Edge headless + CDP 协议驱动真实页面交互）、布局断言（分辨率矩阵下的几何测量）。全部为可重复执行的自动化脚本。

测试哲学是"像用户一样操作"：CDP 端到端脚本不 mock 内部函数，而是用真实输入事件点击真实按钮、等待真实界面反馈，覆盖从首页进入 → 发起巡逻 → 处置工单 → 导出报告的完整用户路径；过程中同步捕获浏览器控制台报错与页面异常，零报错是链路通过的硬性条件。这种端到端保障让每次界面改动都能全量回归，而非依赖人工目测。

测试层	覆盖范围	结果
仿真引擎冒烟	三巡逻模式 × 两场景 × 复检闭环 × 累计轮次隔离	38 / 38 通过
回放引擎冒烟	播放 / 暂停 / 进度条 seek / 停止复位 / 重播	27 / 27 通过
真机链路冒烟	连接 / 巡逻 / 拍照识别 / 证据帧 / 急停	14 / 14 通过
浏览器端到端（CDP）	首页 / 工单 / 大屏 / 模型配置 / 助手 / AI 识别 / PDF 导出 / 真机 / 工作台 九条链路	全部通过
布局断言	1600×900 与 1280×800 两档分辨率 × 五视图无溢出 / 等比缩放	16 / 16 通过
后端单测	识别 / 报告 / 助手 / 配置四组用例	全部通过

表 6-1 测试矩阵（全部自动化、可重复执行）

6.2 部署方案

- 纯静态部署（无 AI 功能）：pnpm build 产物为纯静态资源，任意静态服务器（Nginx / 对象存储 / 静态托管平台）可承载，仿真巡检 / 回放 / 工作台完整可用；

- 静态 + 薄后端（全功能）：附加部署 FastAPI 服务（单进程、无数据库依赖），提供 AI 识别 / 报告 / 助手 / 模型配置；
- 在线演示：按"静态前端 + 薄后端"组合部署公网演示地址，评审期间保持可用。

七、创新点说明

本章分技术创新与应用创新两个维度陈述。技术制新关注架构与 AI 安全设计的工程价值，应用创新关注平台对真实巡检工作流的改变。

7.1 技术创新点

创新点一：三数据源统一协议的虚实结合架构。仿真 / 回放 / 真机三种数据源通过统一协议与适配器模式对上层完全透明，同一套界面与业务逻辑零改动切换。这使平台天然覆盖"开发（仿真）— 演示（回放）— 生产（真机）"全生命周期，也为新设备类型（摄像头、无人机）提供了标准化接入范式：实现一个适配器即可接入。

创新点二：LLM 对话指挥 + 动作白名单 + 离线降级的三层安全设计。对话式指挥的常见风险是 LLM 输出不可控。本项目将 LLM 严格定位为"意图翻译器"：输出必须映射到受限命令白名单，越权拒绝执行；后端不可用时自动降级本地规则引擎，核心指令始终可用。灵活性、安全性、可用性三者兼得，这套模式对"LLM 驱动实体设备"类应用具有普适参考价值。

创新点三：可解释的 AI 判读闭环。每次识别都输出把握程度与证据描述，默认"疑似"状态须经复核确认才入库，AI 回填异常与巡逻发现异常在 UI / 统计 / 报告层面完全同权——AI 是巡检流程的平等参与者而非黑盒外挂。

7.2 应用创新点

应用创新一：虚实结合的工作流。同一平台先用仿真验证算法与交互，用回放复盘真实记录，再无缝切真机投产——把"数字孪生"从概念落成了每天可用的开发与演示流程。

应用创新二：页面内模型配置。在网页上填 Key 即可完成模型接入（试连校验 + 掩码回显 + 本地存储），评审与部署者零命令行门槛，换模型供应商无需重新构建。

应用创新三：人人可用的对话式巡检。管理者无需学习操作路径，一句"帮我详查西南分区"或"这轮发现了几处异常"即可驱动平台——把巡检系统的操作门槛降到了对话级。

八、总结与展望

8.1 总结

智巡 SmartPatrol 以三数据源统一协议为核心架构，交付了覆盖发现 → 处置 → 报告全流程的园区智能巡检平台：四大视图 + AI 识别中心 + 对话助手 + 值守大屏，全部功能经自动化测试矩阵验证，支持纯静态部署与按需后端组合。AI 能力以"可解释、可控、可降级"为设计准则，融入流程而非外挂于流程。

8.2 展望

- 多设备类型接入：基于统一协议扩展摄像头定点接入与无人机巡航适配器，实现地空协同巡检；
- 工单通知集成：对接企业微信 / 钉钉机器人，异常派单实时推送到处置人；
- 多园区集中管理：场景库云端化，一个账号管理多个园区站点；
- 移动端值守：响应式布局延伸到移动端，管理者手机即可完成派单处置。